

One을비제거증 트효r 분초중험험최증화카비제트 통자하성회

Q값 z개2가것o건과개 966D k`PN 2 4
. 2 / 2g게게y결것범
4
PNM Of QMhQ ghMhghWg 2 4
4g게게y결것범
2 2 3 각 4
4
E Q고간개범 4g게게y결것범
Q고간개범 4

me[c

E
쿼리: SELECT * FROM products WHERE price > 100 AND category = 'electronics'

카디널리티 추정:
1단계: price > 100의 선택도 계산
→ price 히스토그램 필요
2단계: category = 'electronics'의 선택도 계산
→ category 인덱싱된 통계 필요
3단계: 두 조건의 결합 선택도
→ (price, category) 다차원 통계 필요 (더 정확)

E
범
범
E 범

me[d

8 .R값개범 z개게게개것
E
E _N
Ec.갈개a 갈. /
E gQ`QOh
9 .a 건개By 감z갈개말간게게개개것
E
E 균 _N
E . /
E gQ`QOh
3 .값개범v개범Bw갓y/
E
E

E

E

me[e 비제거증 트효

: 48

```
입력: 쿼리 워크로드 (SELECT 쿼리들)
↓
쿼리 파싱 및 정규화
├ 각 쿼리에서 선택 조건(WHERE절) 추출
├ 조건에 관련된 속성 집합 파악
├ 조건 조합 (단일, 이중, 삼중 등) 분류
↓
통계 필요성 평가
├ 현재 사용 가능한 통계 확인
├ 부족한 통계 식별
├ 각 통계의 추정 오류 정량화
↓
출력: 후보 통계 세트 {S1, S2, ..., Sm}
```

: 49

```
gΣ      E
Nz갈|가gㄹE
u
Nz갈|가H .      twz|가꺾 3      tv|개꺾5교      교
u
가꺾가ㄹE
u
가꺾가H      1      1      t
u
```

: 4

S꺾zy공gz꺾x꺾꺾꺾 E

```
선택된_통계 = {}
남은_예산 = M (메모리 예산)

while 남은_예산 > 0:
    최적_통계 = argmax(Benefit(Si) / Cost(Si)) # 효율성 기준
    Si ∉ 선택된_통계 and Cost(Si) <= 남은_예산

    if 최적_통계 ≠ null:
        선택된_통계 += 최적_통계
        남은_예산 -= Cost(최적_통계)
    else:
        break
```

ES꺾zy공 A: + .gz꺾D꺾꺾꺾꺾 /

me[g

e 3Q꺾꺾꺾꺾 E

```
Q-Error = max(추정_카디널리티 / 실제_카디널리티,
               실제_카디널리티 / 추정_카디널리티)
```

E

```
상대_개선도 = (Q-Error_before - Q-Error_after) / Q-Error_before
```

E

Ee 3Q꺾꺾꺾꺾H 866 .866 /
Ee 3Q꺾꺾꺾꺾H ? .? /
E.866 3?/ 5866 HD?+

?4

E

%

%

K